Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Jadvalda nuklidlarning proton soni (Z) va massa soni (A) berilgan:

Nuklid	Z	A
X	6	12
Y	6	14
T	7	12
U	7	13
V	6	13

X nuklidning nechta izotopi jadvalda keltirilgan?
A) *3* B) *4* C) *1* D) *2*

2. $KMnO_4$ tarkibida Mn ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+3 va +5* B) *+7* C) *−2* D) *+4*

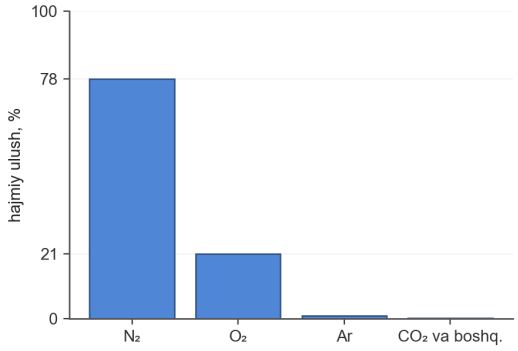
3. $CH_3–C\equiv CH$ molekulasida sp^3 gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

4. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) Ca^{2+}; 2) F^-; 3) Al^{3+}; 4) Li^+
A) *2, 3* B) *1, 3* C) *1, 2* D) *2, 3, 4*

5. Brom ($Z = 35$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *8* B) *6* C) *7* D) *9*

6. 100 g 20% li NaCl eritmasiga 25 g NaCl qo‘shib eritildi, so‘ngra eritma 100 g suv bilan suyultirildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *10* B) *36* C) *22,5* D) *20*

7. Quruq havo tarkibi diagrammada keltirilgan.



100 l (n.sh.) havo tarkibidagi kislorod **hajmini (l) toping.**
A) *78* B) *42* C) *10,5* D) *21*

8. Na_2CO_3 eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) NaOH eritmasi qo‘shish; 2) HCl qo‘shish; 3) qattiq Na_2CO_3 qo‘shib, konsentratsiyani oshirish; 4) sovitish
A) *1, 3* B) *2* C) *2, 3* D) *2, 4*

9. Zn va Al aralashmasi tarkibida Al ning mol miqdori Zn nikidan 2/1 marta ko‘p. Aralashmaning massasi 23,8 g. Aralashmaning zichligi 5,2 g/sm^3 ga teng. Ajralgan vodorod **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *1,6* B) *0,8* C) *0,4* D) *0,6*

10. 25 g $CuSO_4·5H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *12,8* B) *16* C) *20* D) *25,6*

11. $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

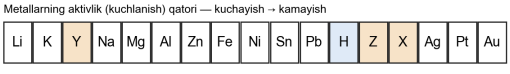
Modda	CO	H_2O	CO_2
Boshlang‘ich, mol	4	3	0
Muvozanatda, mol	—	—	1,5

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *1,2* B) *0,3* C) *1,667* D) *0,6*

12. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) katalizator qo‘shish; 2) haroratni oshirish; 3) bosimni pasaytirish; 4) haroratni pasaytirish.
A) *1, 3* B) *4* C) *2, 3* D) *1, 4*

13. $Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$ reaksiyasida 1 mol Cu erisa, H_2SO_4 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) *1* B) *2* C) *0,5* D) *1,5*

14. Rasmda metallarning kuchlanish qatori ko‘rsatilgan (X, Y, Z — noma’lum metallar).



Z metali tuzining eritmasiga X metall plastinka tushirilsa, reaksiya boradimi? A) *Boradi, X faolroq*
B) *Faqat qizdirilganda boradi*

C) *Faqat konsentrlangan eritmada boradi*
D) *Bormaydi, X kamroq faol*

15. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi; 2) Cr_2O_3 asosli oksid; 3) Temirning Cl_2 bilan reaksiyasida $FeCl_2$ hosil bo‘ladi; 4) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi
A) *1* B) *1, 2, 4* C) *1, 4* D) *2, 4*

16. Si va SiO_2 dan iborat 14,8 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan qizdirilganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,18 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Aralashmani to‘liq eritish uchun sarflangan NaOH **massasini (g) hisoblang.**
A) *8* B) *16* C) *24* D) *12*

17. 0,2 mol fosfat kislota 0,5 mol NaOH bilan ta’sirlashtirildi (reagentlar to‘liq sarflandi). Hosil bo‘lgan tuzlar **massasini (g) hisoblang.**
A) *30,6* B) *28,4* C) *32,8* D) *61,2*

18. Oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan noma’lum *X* metallning oksidi 10% li sulfat kislota eritmasining stexiometrik miqdorida to‘liq eritildi. Hosil bo‘lgan tuzning massa ulushi 15,09% ga teng bo‘ldi. *X* **ni aniqlang.**
A) *Ca* B) *Cu* C) *Ni* D) *Mg*

19. Na_2CO_3 va $BaCO_3$ aralashmasi (101,5 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 15,68 l (n.sh.) gaz ajraldi. Sarflangan HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *51,1* B) *25,5* C) *102,2* D) *29,2*

20. Alkanlar va sikloalkanlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Alkanlar uchun birikish reaksiyalari xos; 2) Alkanlar $KMnO_4$ eritmasini rangsizlantiradi; 3) Sikloalkanlarning umumiy formulasi CnH_2n; 4) Metan suvda yaxshi eriydi
A) *2* B) *3, 4* C) *1, 4* D) *3*

21. Probirkalardagi organik moddalar: fenol, glitserin, etanal ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) Na metali; 2) $FeCl_3$; 3) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) va $FeCl_3$; 4) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va $FeCl_3$
A) *2, 4* B) *1, 2* C) *3, 4* D) *3*

22. Quyidagi birikmalardan qaysi biri keton sinfiga kiradi?
A) CH_3NO_2 B) CH_3CHO
C) CH_3COCH_3 D) $CH_3COOC_2H_5$

23. Alkanning monoxlorlanishidan hosil bo‘lgan galogenli hosilada xlor massa ulushi 38,4% ga teng. Dastlabki alkan molekulasidagi uglerod atomlari **sonini toping.**
A) *5* B) *3* C) *6* D) *4*

24. 2 mol atsetilen Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlandi (unum 75%). Hosil bo‘lgan aldegidning 80% i ammiakli kumush oksid bilan reaksiyaga kirishdi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Necha gramm kumush ajraladi?
A) *129,6* B) *518,4* C) *324* D) *259,2*

25. To‘yingan alifatik birlamchi amin yondirilganda hosil bo‘lgan CO_2 hajmi azot hajmidan 2 marta ko‘p bo‘lsa, aminning molyar **massasini (g/mol) toping.**
A) *45* B) *17* C) *31* D) *48*

26. 90 g glukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 75%). Hosil bo‘lgan etanolning yarmi sirka kislotagacha oksidlandi (unum 60%), qolgan etanol bilan sirka kislota esterlandi (unum 50%). Hosil bo‘lgan murakkab efir **massasini (g) hisoblang.**
A) *19,8* B) *9,9* C) *4,95* D) *14,85*

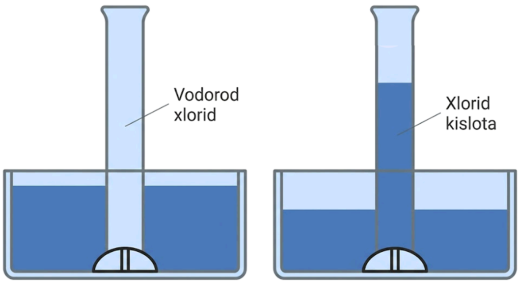
27. Etilen va propendan iborat 18,2 g aralashma mo‘l bromli suv bilan to‘liq reaksiyaga kirishdi. Xuddi shunday tarkibli ikkinchi porsiya gidratlandi (har bir alken uchun unum 50%), hosil bo‘lgan spirtlar aralashmasi natriy bilan ta’sirlashtirildi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Birinchi porsiyada sarflangan brom massasini va ikkinchi porsiyada ajralgan vodorod hajmini (l, n.sh.) **yig‘indisini toping.**
A) *80* B) *82,8* C) *2,8* D) *165,6*

28. C_3H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha 27,84 g aseton olindi: $CH_3–CH=CH_2 \rightarrow CH_3–CHCl–CH_3 \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CO–CH_3$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 40%, 80%, 60% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Sarflangan C_3H_6 hajmi (l, n.sh.) **ni aniqlang.**
A) *56* B) *112* C) *28* D) *22,4*

29. 11,2 l (n.sh.) CH_4 dan quyidagi sxema bo‘yicha 3,57 g etilen olindi: $CH_4 \rightarrow CH_3Cl \rightarrow C_2H_6 \rightarrow C_2H_4$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 80%, 75% ga teng. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**

A) *42* B) *85* C) *15* D) *68*

30. Rasmda to‘ntarilgan silindrdagi vodorod xlorid gazi suvga tushirilganda suv silindrni to‘ldirmoqda. Bu nimani ko‘rsatadi?



A) *HCl suv bilan reaksiyaga kirishmaydi*
B) *HCl suvda erimaydi*
C) *HCl gazi suvda juda yaxshi eriydi*
D) *HCl havodan yengil*

31. Probirkalardagi organik moddalar: etanal, etanol, glitserin ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) Na metali va $FeCl_3$; 2) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) va Na metali; 3) $[Ag(NH_3)_2]OH$ va $FeCl_3$; 4) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va $FeCl_3$

A) *2* B) *2, 3* C) *1, 4* D) *1, 2*

32. 500 g 5% li eritma tayyorlash uchun 80% li eritmadan necha gramm olish kerak (qolgani suv)?

A) *31,25* B) *468,75*
C) *25* D) *62,5* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Rux va temir qotishmasi (18,6 g) mo‘l suyultirilgan H_2SO_4 da eritilganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi; hosil bo‘lgan eritmaning hajmi 1000 ml. Eritmaga mo‘l NaOH qo‘shilib, cho‘kma ajratildi, havoda to‘liq oksidlanguncha tutildi va doimiy massagacha kuydirildi.	A *0,2* B *1,12* C *8* D *0,56* E *0,1* F *0,08*
33. Eritmada $FeSO_4$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.	
34. Kuydirishdan so‘ng qolgan qattiq moddaning massasini (g) toping.	
35. Cho‘kmani oksidlashga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) hisoblang.	

36. $KMnO_4 + HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.** Tajriba laboratoriyada, kvars idishda o‘tkazildi.

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $CuCl_2$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan Cl_2 hajmi (l, n.sh.) **ni toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan noma’lum X metallning xloridi 5,55 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 14,35 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. X metallning nisbiy atom **massasini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Vodorodga nisbatan zichligi 22 bo‘lgan alkanning 88 g miqdorining 3/4 qismi yorug‘likda xlor bilan monoxlorlandi, hosil bo‘lgan xloralkan mo‘l KOH ning suvli eritmasi bilan gidrolizlandi. Reagent (KOH) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,18 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan spirtning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 49,2 g nitrobenzol qaytarilib anilin olindi (unum 1/2). Hosil bo‘lgan anilinning 3/4 qismi mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashtirildi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan cho‘kmaning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Tarkibi $FeSO_4 \cdot nH2O$ bo‘lgan kristallogidratning 11,2 g namunasi suvda eritildi va unga sulfat kislota hamda 25 g 3,4% li vodorod peroksid eritmasi qo‘shildi (H_2O_2 va H_2SO_4 qoldiqsiz sarflandi, Fe^{2+} to‘liq oksidlandi). Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha kuydirildi. Kuydirish vaqtida ajralgan suv bug‘i 127 °C va 83,14 kPa da o‘lchandi (R = 8,314 J/(mol·K)).

1) Oksidlash, cho‘ktirish va kuydirish reaksiyalarining tenglamalarini yozing va tenglashtiring.
2) Kristallogidratdagi n ni aniqlang (tarkibini yozing).
3) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning massasini (g) toping.
4) Fe^{3+} ni to‘liq cho‘ktirish uchun sarflangan NaOH miqdorini (mol) hisoblang.
5) Kuydirishda ajralgan suv bug‘ining hajmini (l) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_4Br_2 \xrightarrow{\text{KOH (spirtli)}} X \xrightarrow{\text{C (aktiv), 600 °C}} Y \xrightarrow{Cl_2,\ FeCl_3} Z \xrightarrow{\text{NaOH, t°, p}} C_6H_5OH$$

1) $C_2H_4Br_2 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4) $Z \rightarrow C_6H_5OH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

$CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat aralashmada ularning massalari nisbati 25 : 14. Aralashma doimiy massagacha qizdirilganda massasi 22 g ga kamaydi. Ajralgan gaz 0,62 mol NaOH saqlagan eritmaga yuttirildi (gaz to‘liq yutildi), hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi. Qizdirishdan qolgan qattiq qoldiq esa 10% li xlorid kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Qoldiqning HCl dagi eritmasiga mo‘l Na_2CO_3 eritmasi qo‘shilib, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha qizdirildi; ajralgan gaz mo‘l ohakli suvga yuborildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi karbonatlarning massalarini (g) aniqlang.

2) Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) hisoblang va hosil bo‘lgan tuzlar tarkibini (o‘rta/nordon) aniqlang.

3) Gaz yutilgandan keyingi eritmadagi tuzlarning massalarini (g) toping. Na_2CO_3 qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasini (g) hisoblang.

4) $BaCl_2$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang. Cho‘kma qizdirilganda massa necha gramga kamayadi?

5) Qoldiq erigan eritmaning massasini (g) va undagi tuzlarning massa ulushlarini (%) toping. Ohakli suvga yuborilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

1-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	*B*	*C*	*A*	*C*	*D*	*D*	*B*	*B*	*A*	*D*	*B*	*A*	*D*	*C*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*B*	*A*	*D*	*C*	*C*	*D*	*D*	*C*	*B*	*B*	*A*	*B*	*C*	*A*	*A*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	0,1
34	*C*	8
35	*D*	0,56

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	35
37	0,56
38	40
39	90
40	49,5

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) $2FeSO_4 + H_2O_2 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O$; $Fe_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow 2Fe(OH)_3\downarrow + 3Na_2SO_4$; $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$ (t)
2) $FeSO_4 \cdot 4H_2O$
3) 4 g
4) 0,15 mol
5) 3 l

42-topshiriq.

1) $C_2H_4Br_2$ + KOH (spirtli) $\rightarrow C_2H_2$ (asetilen)
2) C_2H_2 + C (aktiv), 600 °C $\rightarrow C_6H_6$ (benzol)
3) $C_6H_6 + Cl_2$, $FeCl_3 \rightarrow C_6H_5Cl$ (xlorbenzol)
4) C_6H_5Cl + NaOH, t°, p $\rightarrow C_6H_5OH$ (fenol)

43-topshiriq.

1) 30 g; 16,8 g
2) 11,2 l
3) 13,25 g; 31,5 g; 46,8 g
4) 24,62 g; 22 g
5) 389,8 g; 8,54%; 4,87%; 50 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf (izotoplar, izobarlar, jadval)	Jadval tahlili	1
2	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
3	10-sinf §17	Bilim va tushunish	1
4	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
6	8-9-sinf (eritmalar; ketma-ket jarayon)	Hisoblash va masala yechish	1
7	8-sinf (havo tarkibi, diagramma)	Grafik tahlili	1

8	9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
9	9-sinf (metallarning kislotalar bilan reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tirkashev VI bob (Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev V bob; Tashev (HNO_3, H_2SO_4)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf (metallar aktivligi)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
15	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf (kremniy va uning oksidi)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf (ko‘p negizli kislotalar, nordon tuzlar)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (oksidlar; eritma massa ulushi)	Hisoblash va masala yechish	1
19	8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (alkan va alkenlarning galogenli hosilalari)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (alkinlar, aldegidlar)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (aminlar yonishi)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (uglevodlar, spirtlar, kislotalar, efirlar)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (alkenlar: birikish, gidratlanish; spirtlar + Na)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (alkenlar, galogenli hosilalar, spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (alkanlar; Vyurs reaksiyasi; degidrogenlash)	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (19-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
32	Tirkashev III bob (eritma tayyorlash)	Hisoblash va masala yechish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75